1

Automatic gases fire Fighting systems
أنظمة إطفاء الحريق التلقائية بالغازات

مقدمة

← لكي يحدث حريق لابد من توافر ثلاث أشياء وهم :-
١- مادة قابلة للاشتعال ٢- الأكسجين
٣- توافر درجة الحرارة اللازمة لحدوث الحريق ووصول المادة القابلة للاشتعال الى درجة الاشتعال الذاتي

← لذلك أضلاع مثلث الحريق هي
١- المادة القابلة للاشتعال
٢- الأكسجين
٣- الحرارة

← يتم إطفاء الحريق والسيطرة عليه عن طريق كسر أحد أضلاع مثلث الحريق
لكسر ضلع الحرارة نقوم بعملية تبريد عن طريق الماء لمنع وصول المادة الى درجة الاشتعال الذاتي
ولكن الاطفاء بالماء لا يصلح في جميع الاحوال

← الأكسجين موجود في الهواء الجوي بنسبة ٢١٪ ، وأثبتت الدراسات العلمية أنه يحدث إطفاء للحريق عند نسبة أكسجين أقل من ١٦٪
لذلك لكسر ضلع الأكسجين والسيطرة على الحريق يتم تقليل نسبة الأكسجين الى أقل من ١٦٪ وذلك عن طريق إستخدام غاز خامل آخر

← غازات الاطفاء يجب أن يتوافر فيها شرطين :-
١- لا تساعد على الاشتعال inert gases
٢- كثافتها تكون أعلى من كثافة الهواء

← شرط إستخدام الغازات فى الاطفاء أن تكون المواد أو الاشياء المراد حمايتها متواجدة فى حيزا مغلقه وليس فى مكان مفتوح

← أشهر غازات الاطفاء هى
- Co_2
- Fm_{200}
- novec
- Aerosol

Co_2 fire fighting system

نظام إطفاء الحريق بغاز ثانى أكسيد الكربون

← الأكواد التى تتحدث عن نظام الاطفاء بغاز Co_2 هى NFPA 12 و BS 5306

خواص غاز ثانى أكسيد الكربون

← يتكون من ذرة كربون وذرتى أكسجين
← عديم اللون والرائحة Colorless and odorless
← غير موصل للكهرباء electrically non-Conductive
← لا يسبب التاكل non-Corrosive
← غاز خامل لا يساعد على الاشتعال inert gas
← يذوب فى الماء
← كثافته أكبر من كثافة الهواء (أثقل من الهواء مرة ونصف)
← موجود فى الهواء الجوى بنسبة (0.03 %) من حجم الهواء
← صوته عالى ويسبب ضوضاء Noisey ويحدث شبورة cloudy عند الانطلاق من الاسطوانات .
← غاز Co_2 يكون cold بارد عند إنطلاقة من المواسير لذلك يعمل على تبريد الحرارة أيضا

← غاز ثاني أكسيد الكربون يخزن في إسطوانات في صورة غاز مسال تحت ضغط عالي (750 psi) أو (58 bar) عند درجة حرارة (21 °C) ويسمى النظام High pressure system

أو يخزن في إسطوانات في صورة غاز مسال تحت ضغط منخفض (300 psi) أو (21 bar) عند درجة حرارة (-18 °C) ويسمى النظام low pressure system

← إستخدامات غاز ثاني أكسيد الكربون في الاطفاء

غاز ثاني أكسيد الكربون يصلح للاستخدام مع الحرائق من التصنيفات الاتية :-

Class A وهي حرائق جميع المواد الصلبة ماعدا المعادن مثل الاوراق - الاخشاب - البلاستيك - ... الخ

Class B وهي حرائق المواد الملتهبة السائلة القابلة للاشتعال مثل البنزين - المازوت - السولار - الكيروسين ... الخ

Class C وهي حرائق الكهرباء

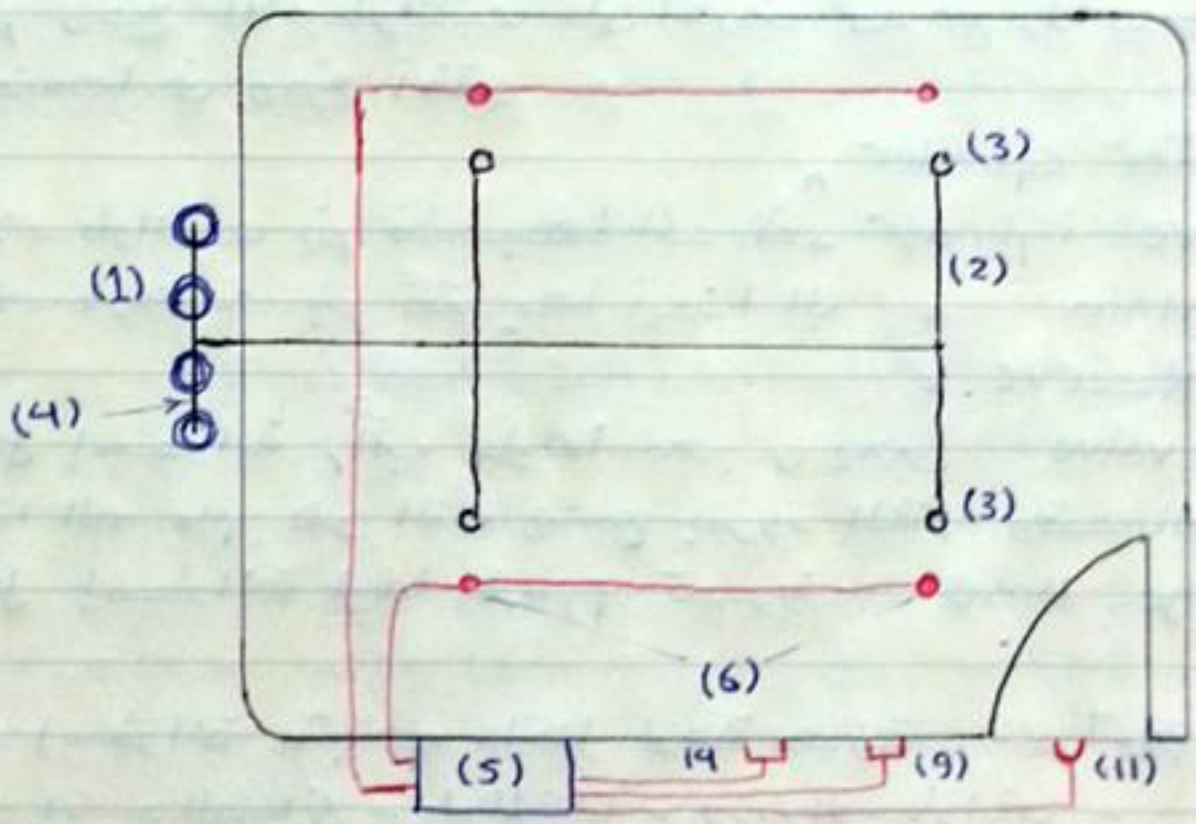
← لذلك ينتشر إستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون في الاطفاء للاماكن التالية غرف الكهرباء - غرف المحولات - غرف المولدات غرف القواطع الكهربائية - غرف البطاريات - غرف الكابلات تحت الارض - توربينات الغاز - مخازن الطلاء - غرف المحركات الكهربائية - غرف الطلمبات - مخازن المواد البترولية والبتروكيماويات

← غاز ثاني أكسيد الكربون عندما تصل نسبة تركيزة في الهواء الجوي في مكان ما الى ٣٪ الى ٤٪ يتسبب ذلك في زيادة معدل التنفس للاشخاص الموجودين بالمكان ، وعندما تصل نسبته الى ٩٪ يتسبب ذلك فقد الوعي للانسان وإذا وصل نسبته الى ٢٠٪ يسبب الوفاة

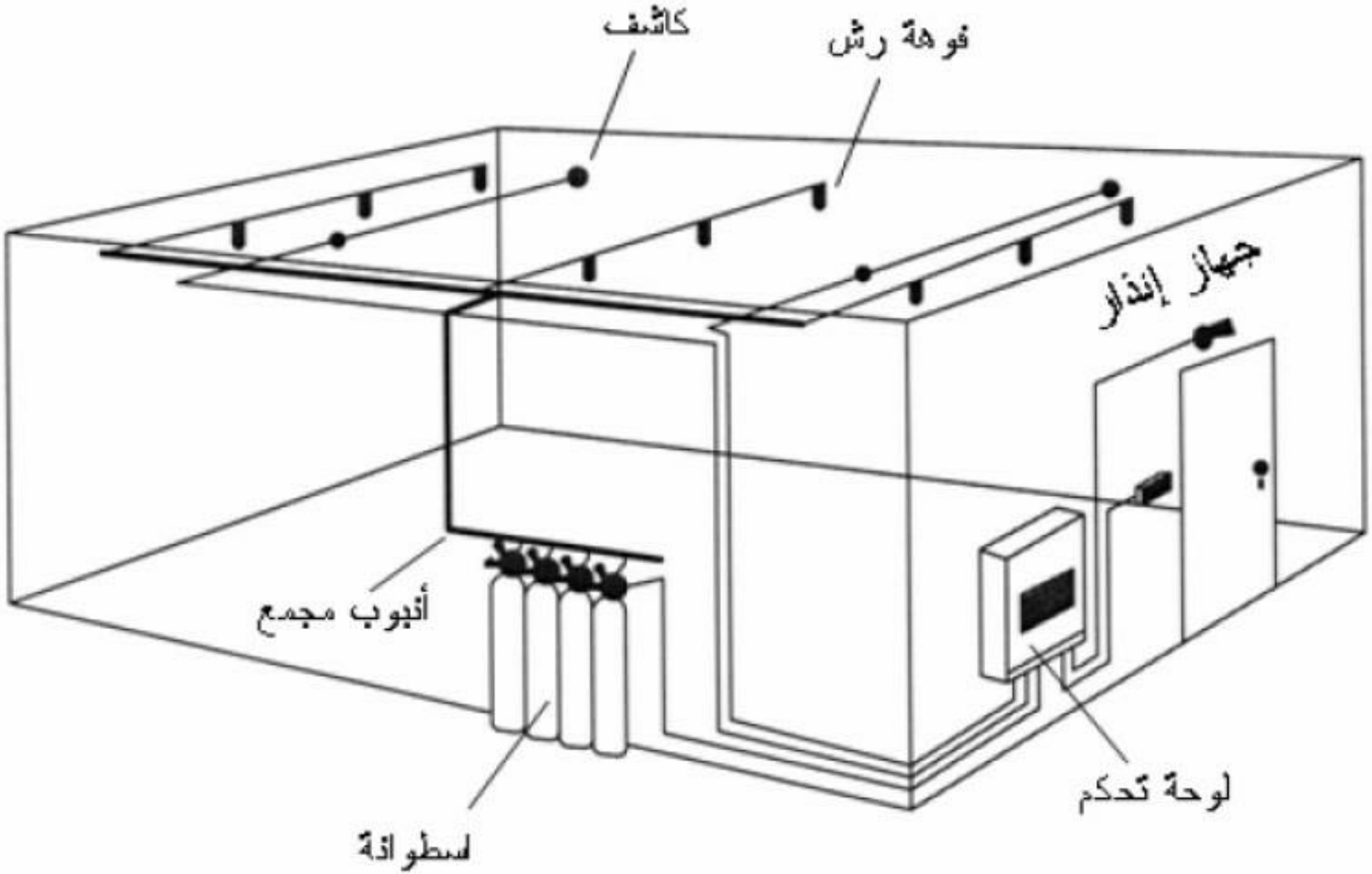
← يتم تصميم نظام الاطفاء الاتوماتيك بغاز ثاني أكسيد الكربون على أن يكون نسبته ٣٤٪ لكي نقلل نسبة الاكسجين في المكان الى أقل من ١٦٪ لذلك لا نستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون في الاماكن التي يتواجد فيها أشخاص لانه غاز خانق

← غاز ثاني أكسيد الكربون سعره رخيص جدا بالمقارنة مع غازات إطفاء أخرى مثل غاز FM200 أو Novec

مكونات نظام الاطفاء الاتوماتيكي بغاز CO_2
Components of CO_2 gas suppression system



١) إسطوانات الغاز
٢) شبكة الانابيب والخراطيم
٣) فوهات الرش
٤- خط التفريغ الرئيسي
٥) لوحة التحكم والتشغيل
٦) الكواشف
٧) مشعل كهربي
٨) مشغل كهربي
٩) مفتاح تشغيل يدوي
١٠) سارينة صوتية
١١) أداة تحذير بصرية
١٢) جهاز مراقبة وزن الاسطوانة
١٣) أداة تأخير
١٤) كاسر زجاجي


كاشف
فوهة رش
جهاز إنذار
أنبوب مجمع
لوحة تحكم
اسطوانة

1) CO_2 gas cylinder

إسطوانات غاز ثانى أكسيد الكربون

← تكون مصنوعة من الحديد بسمك معين قادرة على تحمل ضغط الغاز بداخلها

← وزن الغاز داخل الاسطوانة الواحدة فى أغلب الشركات ٤٥ كيلو

← يتم توريد الاسطوانات كاملة بوسائل التثبيت cylinder bracket

← يتم وضع إسطوانات الغاز فى مكان غير معرض للعوامل الجوية وأقرب ما يمكن للغرفة المراد حمايتها ،

لا يفضل وضع الاسطوانات داخل الغرفة المحمية لحمايتها من الانفجار عند حدوث الحريق

← يتم وضع الاسطوانات على الارض فى وضع رأسى وغير مسموح وضعها فى وضع أفقى

← الاسطوانات يتم تقسيمها الى Master cylinder, slave cylinder

← الاسطوانات يتم تقسيمها أيضا الى Main, Reserve

← كل إسطوانة راكب عليها محبس يسمى cylinder valve وهذا الصمام هو الذى يسمح بمرور الغاز وقت الحريق

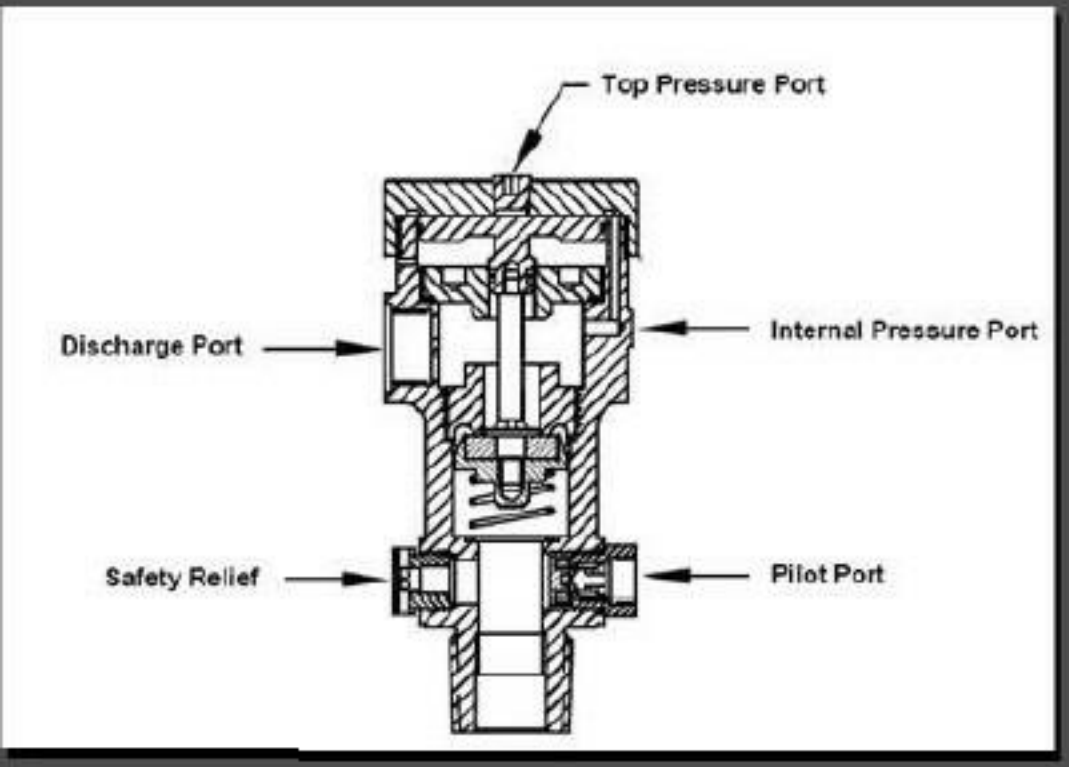
وكل إسطوانة ليها خرطوم تصريف discharge hose

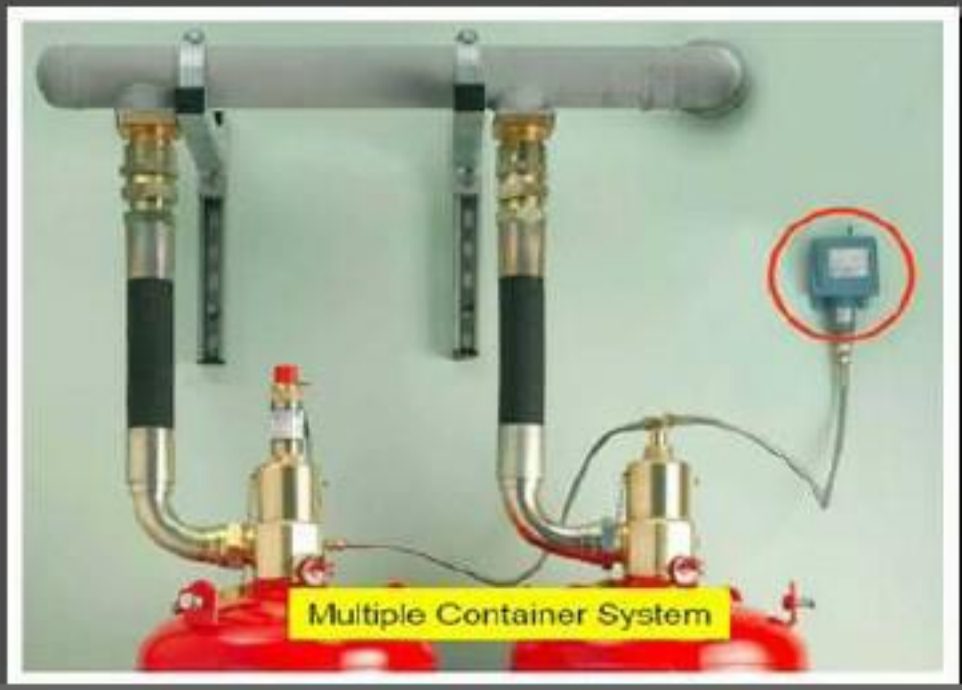
← كل إسطوانة مثبت عليها لوحة معدنية Name plate ومدون عليها إسم الصانع - بلد المنشأ - وزن الاسطوانة - ... الخ

← فى حالة حدوث حريق يودى الارتفاع فى درجة الحرارة الى زيادة ضغط الغاز داخل الاسطوانة ، لذلك يجب حمايتها من الانفجار بوضع صمام حماية من الضغط الزائد يسمى Pressure safety valve يتم تركيبه فى جسم الاسطوانة أو على خط التفريغ الرئيسى ، ويتم ضبطه على ضغط معين

← يجب أن تزود الاسطوانات بصمام عدم رجوع على المجمع الخاص بها

CYLINDER VALVE





2) pipes network

شبكة المواسير

← يجب أن تكون المواسير من مواد غير قابلة للاحتراق وأن تتحمل ضغوط الغاز بداخلها وأن تكون من مواد غير قابلة للصدأ

← رسم شبكة المواسير و تحديد أقطار المواسير يكون على الشركة الموردة للنظام

← المواسير حتى قطر $\frac{3}{4}$ بوصة تكون من الحديد الاسود جدول ٤٠
seamless black steel sch 40

والمواسير أكبر من قطر $\frac{3}{4}$ بوصة تكون من الحديد الاسود جدول ٨٠
seamless black steel sch 80

← يمكن تحديد اقطار المواسير بطريقة تقريبية على حسب معدل تدفق الغاز بداخلها من الجدول

pipe size Estimating Table	
pipe size (sch)	(Kg/min) flow rate
$\frac{1}{2}$" (40)	6-8 - 45.4
$\frac{3}{4}$" (40)	45.8 - 90.7
1" (80	91.2 - 158.8
$1\frac{1}{4}$" (80)	159.2 - 317.5

← يجب توفير وصلة مرنة للاماكن المعرضة للتمدد في شبكة المواسير

← يتم تعليق المواسير بالسقف عن طريق دعامات Hangers وبمسافات مناسبة

← يخرج الغاز من الاسطوانات عن طريق خراطيم تصريف discharge hoses تورد معاها ثم يجمع الغاز على خط تفريغ رئيسي يسمى Main discharge line أو manifold ثم الى شبكة المواسير

Pipe Size Estimating Table		
Pipe Size (Schedule)	Avg. Flow Rate	
US	lbs./min.	kg/min.
1/2" (40)	15 - 100	6.8 - 45.4
3/4" (40)	101 - 200	45.8 - 90.7
1" (80)	201 - 350	91.2 - 158.8
1-1/4" (80)	351 - 700	159.2 - 317.5
1-1/2" (80)	701 - 1000	318.0 - 453.6
2" (80)	1001 - 1600	454.0 - 725.8
2-1/2" (80)	1601 - 2500	726.2 - 1134.0
3" (80)	2501 - 4000	1134.5 - 1814.4

3) nozzles
فوهات الرش

← يجب أن تكون من مواد مثل الصلب المقاوم للصدأ وأن تتحمل الضغوط الواقعة عليها وتحتوي على غطاء يمنع دخول الشوائب الى الفتحة ويزال بالضغط عند التشغيل.

← تحديد عدد النوزل وأقطارها والمسافات ما بينها على الشركة الموردة للنظام

← nozzles Types
- Baffle Type
- Sealed Type
- Radial Type

← من الكتالوج الخاص بالمورد يمكن تحديد قطر النوزل بطريقة تقريبية على حسب معدل تدفق الغاز منه $\frac{Kg}{min}$

4) Fire detection (Control panel)
لوحة التحكم

← تأخذ إشارة من الكواشف detectors عند حدوث الحريق
← تعمل على إعطاء إشارة الى مفتاح تشغيل كهربي عبارة عن ملف لولبي solenoid valve للسماح للغاز بالخروج
← تعمل على تشغيل الاجراس ولمبات البيان عند وصول إشارة اليها من الكواشف
← تعطي إنذار صوتي وضوئي عند حدوث الحريق مع تحديد منطقة حدوثه
← تعمل بالتيار الكهربي العمومي وتزود ببطاريات إحتياطية تعمل اليا في حالة إنقطاع التيار الكهربي وبها جهاز شحن يقوم بشحن البطاريات في حالة وجود التيار
← تعطي إشارة إنذار صوتي في حالة حدوث عطل في اللوحة أو في أي جزء من مكونات النظام أو في حالة إنقطاع التيار الكهربي أو فصل البطاريات
← تكون مزودة بمفتاح لاعطاء إنذار عام لاخلاء الموقع.

RADIAL NOZZLES					
Nozzle Description	Flow Rates			Available Orifice Codes	Spacing and/or Height above Floor
	Minimum	Maximum	Recommended		
C80-041 – 360° 1/2" NPT	25 lbs./min. (11.3 kg/min.)	160 lbs./min. (72.6 kg/min.)	100 lbs./min. (45.4 kg/min.)	3.5 thru 13	20 feet (6.1 m)
C80-042 – 180° 1/2" NPT	25 lbs./min. (11.3 kg/min.)	160 lbs./min. (72.6 kg/min.)	100 lbs./min. (45.4 kg/min.)	3.5 thru 13	20 feet (6.1 m)
C80-043 – 360° 3/4" NPT	120 lbs./min. (54.4 kg/min.)	200 lbs./min. (90.7 kg/min.)	150 lbs./min. (68.0 kg/min.)	10 thru 19	25 feet (6.1 m)
C80-044 – 180° 3/4" NPT	120 lbs./min. (54.4 kg/min.)	200 lbs./min. (90.7 kg/min.)	150 lbs./min. (68.0 kg/min.)	10 thru 19	25 feet (6.1 m)
C80-045 – 360° 1" NPT	220 lbs./min. (99.8 kg/min.)	300 lbs./min. (136.1 kg/min.)	250 lbs./min. (113.4 kg/min.)	15 thru 25	30 feet (6.1 m)
C80-046 – 180° 1" NPT	220 lbs./min. (99.8 kg/min.)	300 lbs./min. (136.1 kg/min.)	250 lbs./min. (113.4 kg/min.)	15 thru 25	30 feet (6.1 m)

5) أجهزة الانذار الصوتى والضوئى

تستخدم هذه الاجهزة لتنبيه وإعلام الاشخاص العاملين فى المكان المحمى أو المتواجدين بالقرب من المكان أنه يجب إخلاء المكان وهى مثل السارينة والفلاشر

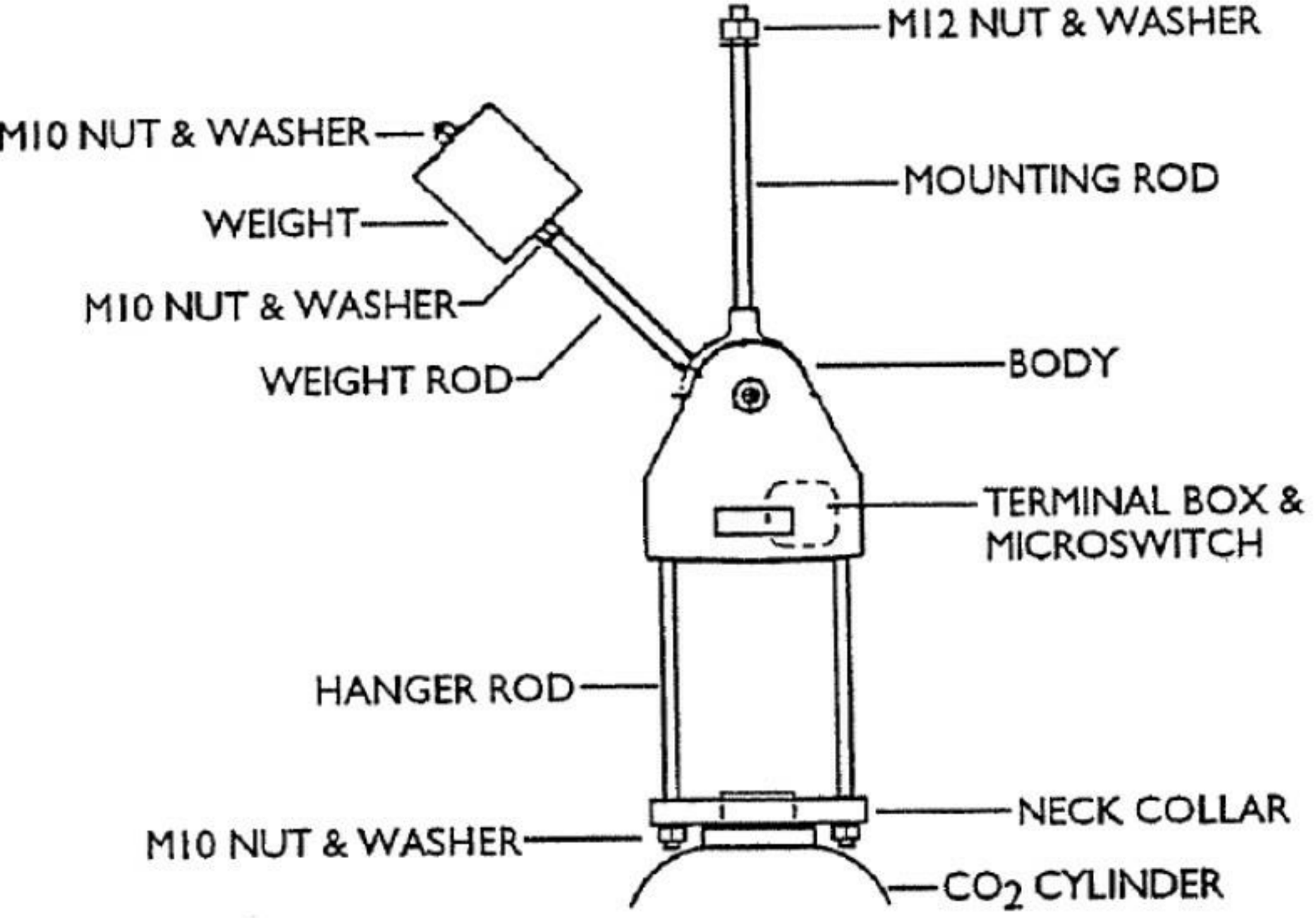
6) Fire detectors كواشف الحريق

← يوجد منها أنواع مثل
- Heat detector
- Smoke detector
- Flame detector

← تعمل على إعطاء إشارة الى لوحة التحكم وقت حدوث الحريق
← لا بد أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية
← فى نظام الاطفاء بغاز ثانى أكسيد الكربون يتم تركيب نوعين من كواشف الحريق حتى لا يعمل النظام ويخرج الغاز الا فى وجود حريق بالفعل

7) جهاز مراقبة وزن الاسطوانة

← يجب مراقبة محتوى الاسطوانة من غاز ثانى أكسيد الكربون لاخذ الاجراءات اللازمة فى حالة حدوث تسريب للغاز ونقص كمية الغاز المخزنة داخل كل إسطوانة
← فى حالة اكتشاف نقص كمية الغاز عن حد معين يتم إستبدال الاسطوانة بأخرى ممتلئ بالكامل
← يتم مراقبة محتوى الاسطوانة عن طريقة قيمة الضغط أو قيمة وزن الاسطوانه
← طريقة المراقبة عن طريق الوزن أفضل نظراً لتأثر ضغط الاسطوانة بالتغير فى درجة حرارة المكان المحيط بالاسطوانة
← فى نظام مراقبة محتوى الاسطوانات عن طريق مراقبة الوزن يتم تعليق الاسطوانات فى جهاز مراقبة الوزن (تكون الاسطوانات مرفوعة عن الارض بمسافة ٢٠ سم تقريبا) حيث يقوم الجهاز بإعطاء إنذار عند نقص وزن الاسطوانه بمقدار ١٠٪ من الوزن الكلى .



مكونات جهاز مراقبة وزن الأسطوانة

(8) pressure switch

يتم تركيبه لكل مجموعة إسطوانات على خط التفريغ الرئيسي (manifold) يستخدم في إعطاء إنذار عند حدوث تفريغ للاسطوانات من الغاز

(9) أداة تأخير Delay device

هو جهاز يعمل على تأخير فتح الاسطوانات لفترة زمنية معينة تسمح لخروج أي شخص موجود داخل المكان المحمي بغاز ثاني أكسيد الكربون حيث عند حدوث حريق تعمل الانذارات الصوتية والضوئية لتحذير المتواجدين في المكان أنه سيحدث تفريغ للغاز لتعطى أمر الى Solenoid valve بفتح الاسطوانة الابتدائية (Master) والتي تعمل على تشغيل نظام التأخير الذي يعمل على تأخير خروج الغاز لمدة ٣٠ ثانية تقريبا

(10) صمام الاختيار Selector valve

← في حالة وجود أكثر من غرفة متجاورة يمكن عمل نظام مكافحة الحريق واحد لهما باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون وذلك عن طريق تركيب selector valve يعمل على تحديد أي الغرف التي سيتم الاطفاء بها

وعند التصميم يتم الحساب على الغرفة الأكبر

ولكن من عيوب هذا :-

١- أن هذا الصمام غالي الثمن.

٢- إذا حدث حريق متزامن بغرفتين فإن النظام يخدم غرفة واحدة فقط.

(11) Electro magnetic door lock

← يتم تركيبه على باب المكان المحمي بغاز ثاني أكسيد الكربون

← يعمل على غلق الباب في حالة الحريق حتى لا يحدث تسريب للغاز ويقل تركيزه

← يجب أن يفتح الباب للخارج في إتجاه هروب الاشخاص

← فكرة عمل نظام الاطفاء الاتوماتيكى بغاز ثانى أكسيد الكربون

← عند حدوث الحريق تعمل كواشف الحريق تعمل إرسال إشارة الى لوحة التحكم

← أغلب الانظمة تعمل باشارتين كهربتين لكاشف دخان وكاشف حرارة للتاكيد على وجود حريقه

بعدها تعمل لوحة التحكم على تشغيل أجهزة الانذار الصوتى والضوئى لتنبيه الاشخاص الموجوديه بالمكان أنه يجب إخلاء المكان فى وقت أقصاه (٣٠ ث) أو على حسب ضبط النظام

ثم تعمل لوحة التحكم على إرسال إشارة الى ملف لولبى Solenoid valve موجود على الاسطوانه الابتدائيه (Master) والذى بدورة يعمل على السماح للغاز للخروج من الاسطوانه وتشغيل باقى الاسطوانات (slave cylinder)

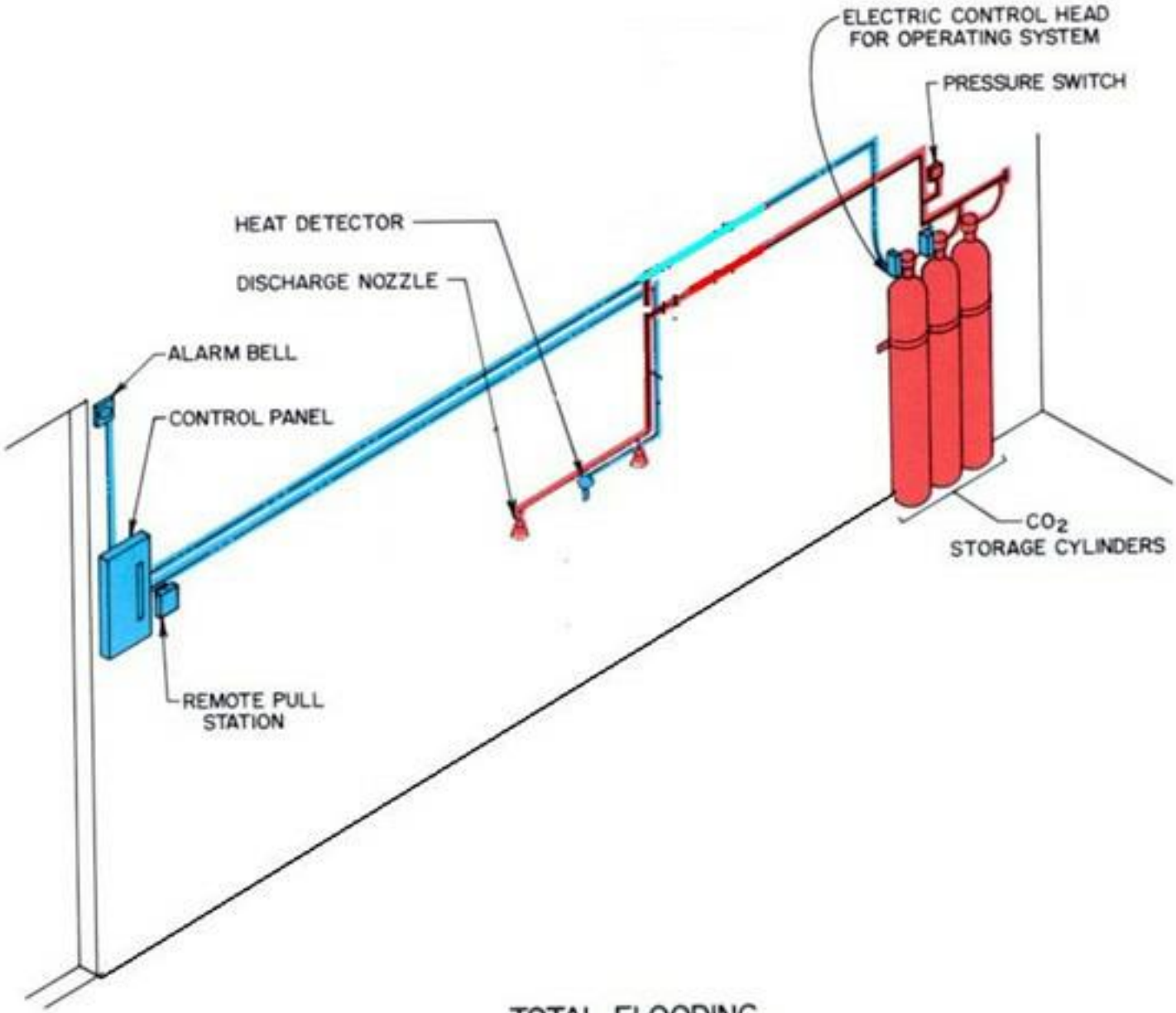
، ثم يتدفق الغاز من الاسطوانات الى خط التفريغ الرئيسى (manifold) ثم الى شبكة المواسير ليخرج الى المكان عن طريق فوهات الرش Nozzles

← يعمل الغاز على إطفاء الحريقه فى مدة ٢٠ دقيقة إذا كان الحريقه deep seated fire ، وبعد هذه المدة يتم الدخول الى المكان وتهويتة لزيادة تركيز الاكسجين مرة أخرى

← فى حالة حدوث الحريق ولم يعمل النظام يمكن تشغيل النظام بطريقة يدوية ميكانيكية عن طريق مفتاح تشغيل يدوى Manual release

أو يتم تشغيل النظام بطريقة يدوية كهربائية عن طريق مفتاح تشغيل كهربى

← لابد من وضع علامات تحذيرية على أبواب المكان المحمى بغاز ثانى أكسيد الكربون أنه فى حالة الحريقه وسماع الانذار يجب مغادرة المكان



TOTAL FLOODING

(FIGURE-1)

CO_2 system design

← أنواع أنظمة الاطفاء بغاز ثاني أكسيد الكربون

١) نظام الغمر الكلي Total Flood

يعتمد في تصميمه على غمر الحيز كله بغاز CO_2 بنسبة تركيز محددة

٢) نظام الغمر الموضعي local application

ويعتمد في تصميمه على غمر أجزاء محددة من المكان المطلوب حمايته حيث يتم توجيه المرشات Nozzles على هذه الاجزاء مباشراً

← الغرض الاساسي من التصميم هو حساب كمية غاز ثاني أكسيد الكربون بالكيلوجرام التي تجعل نسبته في المكان 34% ونسبة تركيز الاكسجين الى أقل من 16% وبذلك يحدث إخماد للحريق

ويتم حساب هذة الكمية عن طريق المعادلة

Minimum Total CO_2 quantity (Kg) = Place volume (m^3) X Flooding factor (volume Factor) $\frac{Kg}{m^3}$

Place volume (Hazard volume) = length X width x hieght

حجم المكان المحمي = الطول X العرض X الارتفاع

Flooding factor يتم حسابه من جداول الكود على حسب نوع الحريق

Types of Fire

1) Surface fire

← وهي الحرائق السطح هو الذي يحدث به حريق مثل حرائق المواد البترولية

← هذا النوع يستغرق وقت قصير في الاطفاء (حوالي دقيقة)

Holding time = 1 min

Table 5.3.3(a) Volume Factors and Flooding Factors

(A) Volume of Space (ft^3)	(B) Volume Factor (ft^3/lb CO_2)	(B) Flooding Factor (lb CO_2/ft^3)	(C) Calculated Quantity (lb) (Not Less Than)
Up to 140	14	0.072	—
141–500	15	0.067	10
501–1600	16	0.063	35
1601–4500	18	0.056	100
4501–50,000	20	0.050	250
Over 50,000	22	0.046	2500

Table 5.3.3(b) Volume Factors and Flooding Factors (SI Units)

(A) Volume of Space (m^3)	(B) Volume Factor (m^3/kg CO_2)	(B) Flooding Factor (kg CO_2/m^3)	(C) Calculated Quantity (kg) (Not Less Than)
Up to 3.96	0.86	1.15	—
3.97–14.15	0.93	1.07	4.5
14.16–45.28	0.99	1.01	15.1
45.29–127.35	1.11	0.90	45.4
127.36–1415.0	1.25	0.80	113.5
Over 1415.0	1.37	0.74	1135.0

FLOODING FACTORS FOR SURFACE FIRES			
Metric Values			
Vol. of Space m^3.	Vol. Factor m^3 / kg. CO_2	Vol. Factor kg. CO_2 / m^3.	Min. Qty. CO_2 kg.
Up to 3.96	0.86	1.15	***
3.97 – 14.15	0.93	1.07	4.5
14.16 – 45.28	0.99	1.01	15.1
45.29 – 127.35	1.11	0.90	45.4
127.36 – 1,415.0	1.25	0.80	113.5
Over 1,415.0	1.38	0.77	1135.0

Table 5.4.2.1 Volume Factors and Flooding Factors for Specific Hazards

Design Concentration (%)	Volume Factors		Flooding Factors		Specific Hazards
	ft^3/lb CO_2	m^3/kg CO_2	lb CO_2/ft^3	kg CO_2/m^3	
50	10	0.62	0.100	1.60	Dry electrical hazards in general [spaces less than 2000 ft^3 (56.6 m^3)]
50	12	0.75	0.083 (200 lb minimum)	1.33 (91 kg minimum)	Dry electrical hazards in general [spaces greater than 2000 ft^3 (56.6 m^3)]
65	8	0.50	0.125	2.00	Record (bulk paper) storage, ducts, covered trenches
75	6	0.38	0.166	2.66	Fur storage vaults, dust collectors

2) deep seated fire

وهى مثل حرائق الاوراق والاخشاب وكذلك حرائق الكهرباء
وهذا النوع يستغرق وقت أطول فى الاطفاء (حوالى ٢٠ دقيقة)

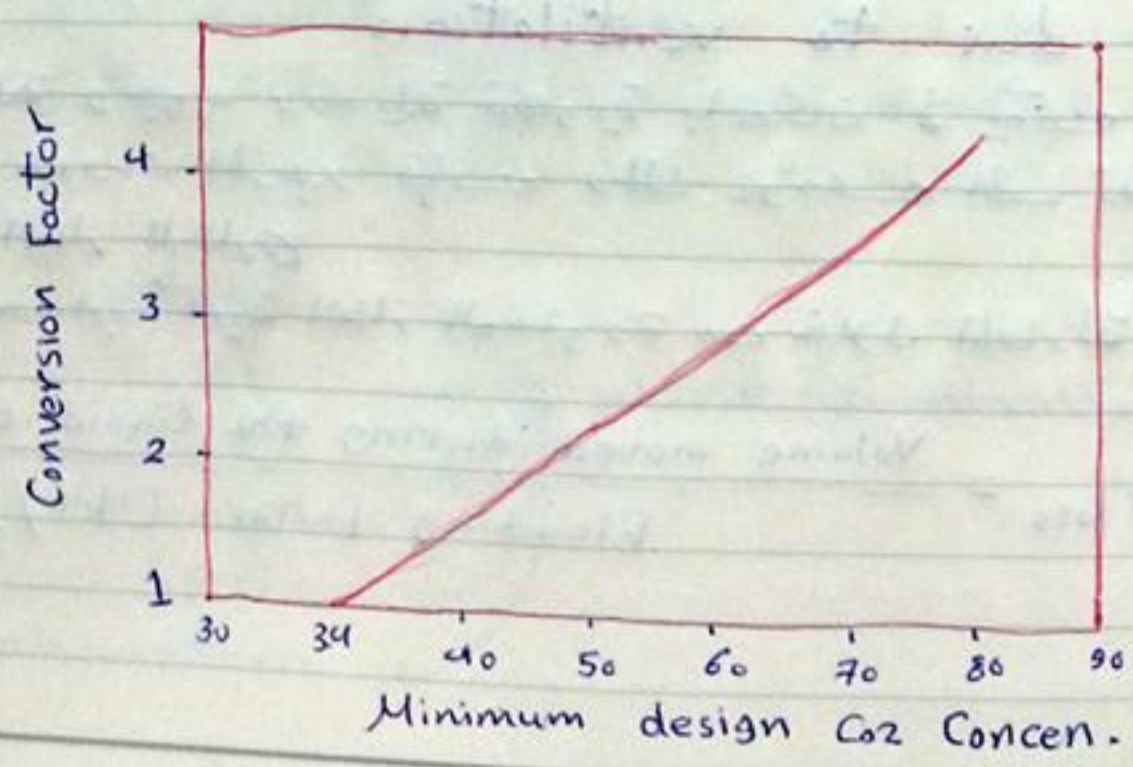
ويوجد بالكود جدول لحساب الFlooding Factor للحرائق من النوع surface
وآخر للحرائق من النوع deep seated

يوجد بعض العوامل الاخرى تؤخذ فى الاعتبار عند التصميم مثل

١- التركيز المطلوب لبعض المواد
٢- loss through unclosable openings
٣- loss due to ventilation
٤- High | low Temperature allowance

* التركيز المطلوب لبعض المواد

← غالبا يتم التصميم على أقل نسبة تركيز لغاز CO_2 وهى 34 %
ولكن بعض المواد تحتاج الى نسبة تركيز أكبر من 34 %
يوجد جدول بالكود NFPA12 (Table 5.3.2.2) يحدد أقل نسبة تركيز لهذه المواد
فى هذه الحالة يتم حساب كمية غاز CO_2 اللازم للاطفاء عند تركيز 34%
ثم نضرب هذه الكمية فى معامل تصحيح Conversion Factor
ويوجد chart بالكود بمعلومية نسبة تركيز غاز CO_2 للمادة
يتم الحصول على Conversion Factor



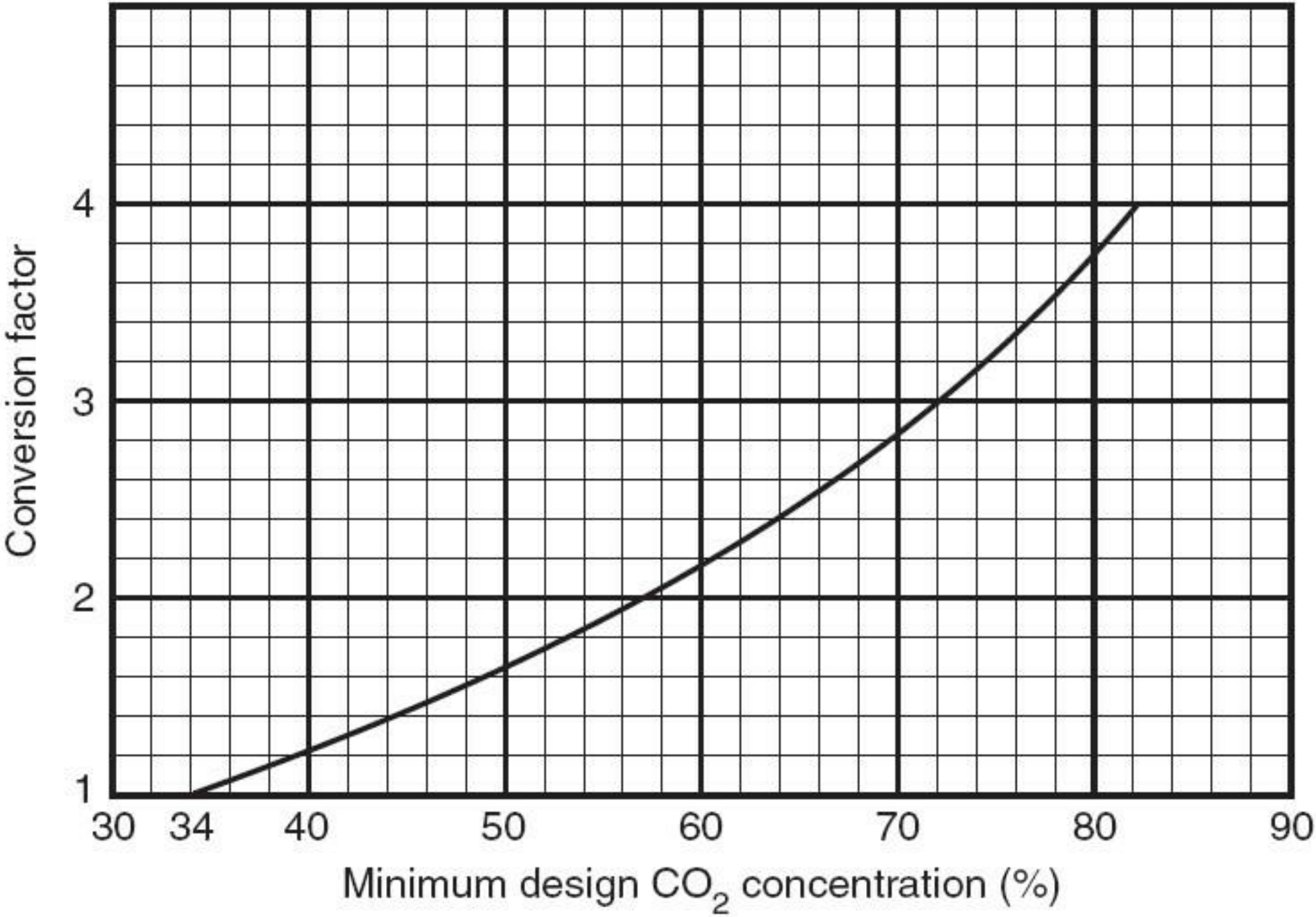

Conversion factor
4
3
2
1
30
34
40
50
60
70
80
90
Minimum design CO_2 concentration (%)

Table 5.3.2.2 Minimum Carbon Dioxide Concentrations for Extinguishment

Material	Theoretical Minimum CO_2 Concentration (%)	Minimum Design CO_2 Concentration (%)
Acetylene	55	66
Acetone	27*	34
Aviation gas grades 115/145	30	36
Benzol, benzene	31	37
Butadiene	34	41
Butane	28	34
Butane-I	31	37
Carbon disulfide	60	72
Carbon monoxide	53	64
Coal or natural gas	31*	37
Cyclopropane	31	37
Diethyl ether	33	40
Dimethyl ether	33	40
Dowtherm	38*	46
Ethane	33	40
Ethyl alcohol	36	43
Ethyl ether	38*	46
Ethylene	41	49
Ethylene dichloride	21	34
Ethylene oxide	44	53
Gasoline	28	34
Hexane	29	35
Higher paraffin hydrocarbons $C_n H_{2m} + 2m - 5$	28	34
Hydrogen	62	75
Hydrogen sulfide	30	36

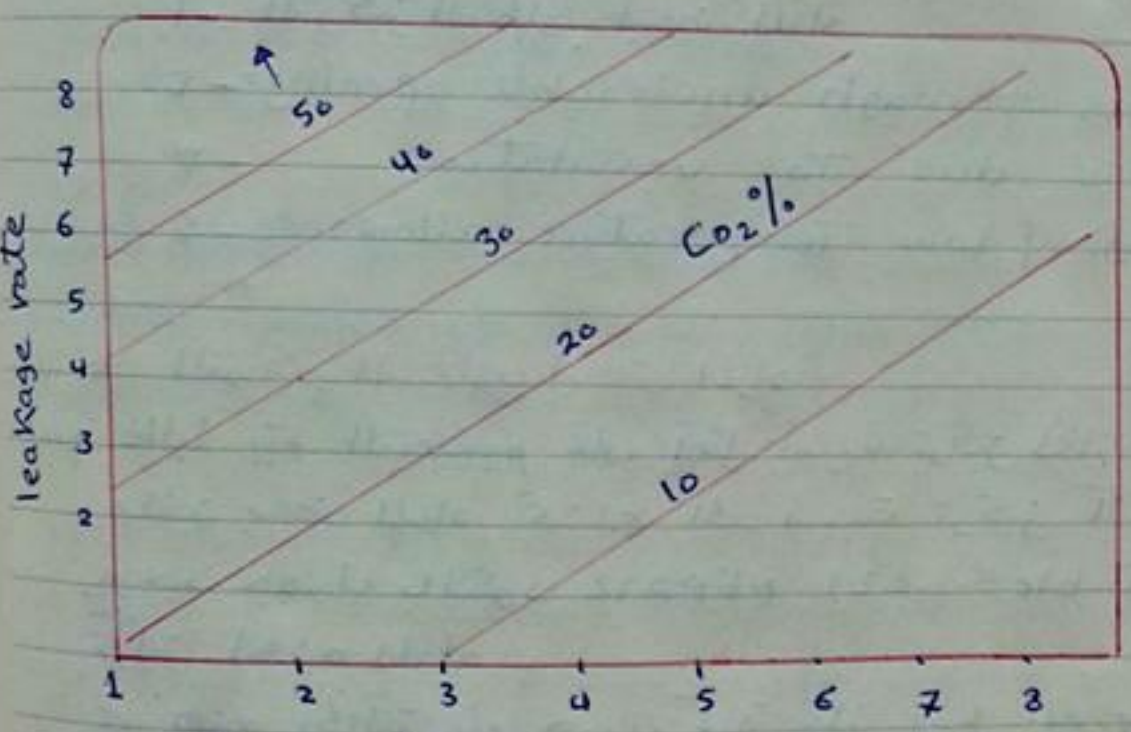
5.2.3* Types of Fires. Fires that can be extinguished by total flooding methods shall be divided into the following two categories:

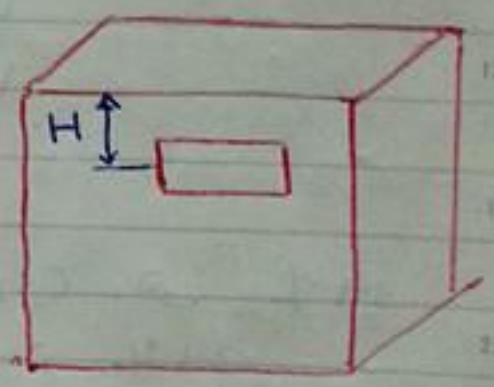
(1) Surface fires involving flammable liquids, gases, and solids
(2) Deep-seated fires involving solids subject to smoldering

* loss through unclosable openings

في حالة وجود فتحات بالغرفة بالحائط أو السقف غير قابلة للغلق فإن ذلك يؤثر على فاعلية الاطفاء حيث عند حدوث الحريق وإطلاق الغاز سوف يحدث تسريب لكمية من الغاز من هذه الفتحات

يوجد chart (Fig A-2-3 b) منها نحصل على leakage rate بمعلومية الارتفاع من مركز الفتحة الى السقف ونسبة تركيز غاز CO_2 المصمم علية





H → center of opening to center (Ft)

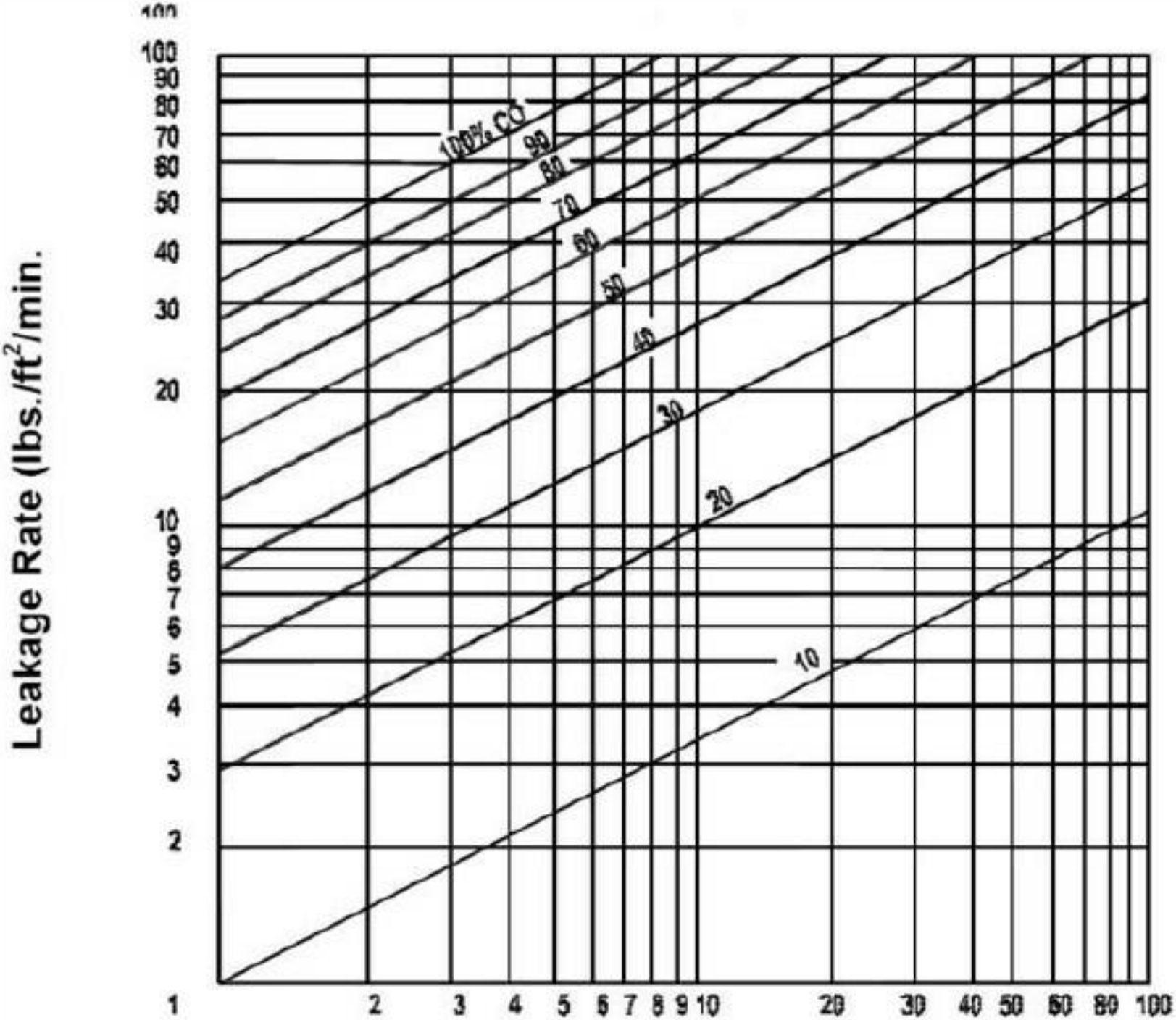
$$CO_2 \text{ loss} = \frac{1}{2} A \times Q_{leakage}$$

* loss due to ventilation

← في حالة وجود وسيلة تهوية بالمكان لا يمكن إيقافها وقت حدوث الحريق فإن ذلك يؤدي الى تهريب كمية من الغاز للخارج

ويمكن حساب كمية الغاز المفقودة من خلال المعادلة

$$CO_2 \text{ vent loss} = \frac{\text{Volume moved during the liquid discharg } ft^3}{\text{Flooding Factor } (Ft/_{lb\ CO_2})}$$



Center of Opening to Ceiling (ft.)

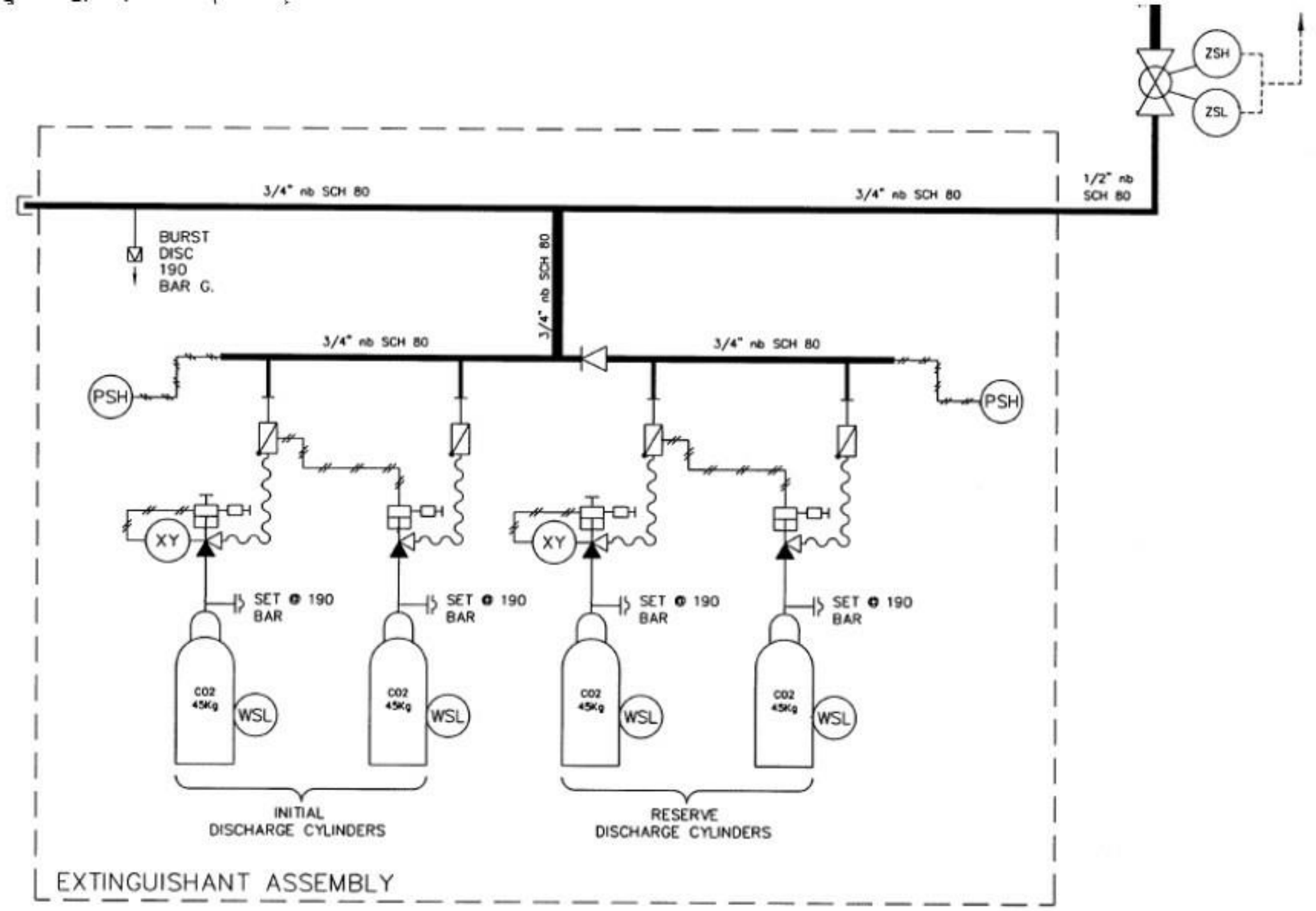
← بفرض أنه يوجد بالمكان المحمى مروحة قدرتها $500 \frac{ft^3}{min}$ لا يمكن إيقافها وقت حدوث الحريق وإطلاق الغاز
في هذه الحالة نحسب حجم الهواء كالآتي $\frac{500}{1}$ ← Holding Time
يعطينا $V = 500\ ft^3$ ثم ندخل الجدول بهذه القيمة نحصل على
الـ Flooding Factor ثم نطبق العلاقة السابقة نحصل على
كمية الغاز المفقودة CO_2 vent loss وتضاف على الكمية التصميمية

* High/low temperature allowance

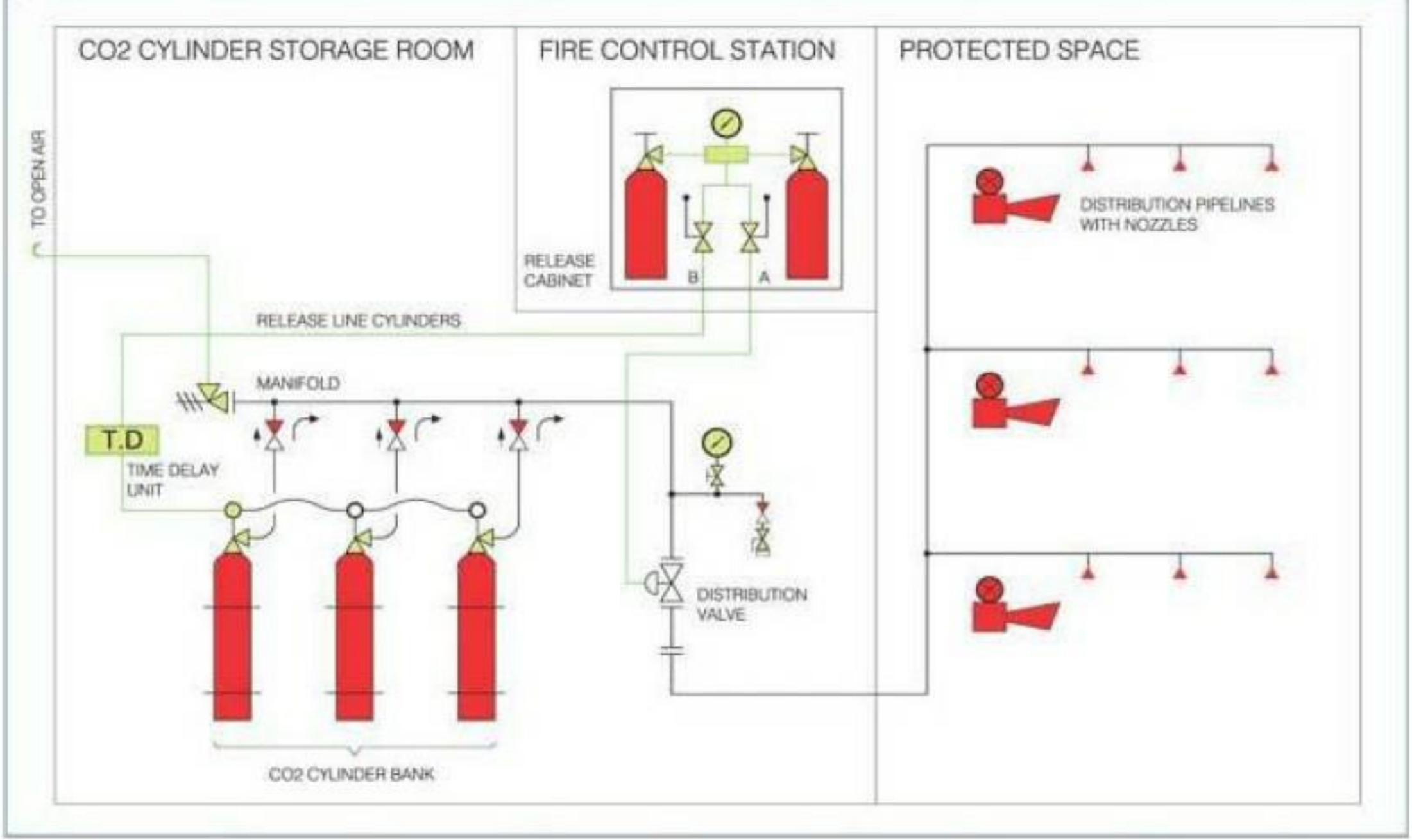
← الارتفاع أو الانخفاض في درجة حرارة المكان المحمى يؤثر على فعالية الاطفاء
← إذا كانت درجة حرارة المحيط للمكان المحمى أكبر من ٢٠٠ فـ° أو ٩٢ م° يتم زيادة كمية غاز CO_2 التصميمية بنسبة ١٪ لكل ٥ درجات فهرنتيه فوق الـ ٢٠٠ فـ°
← وإذا كانت درجة حرارة المحيط للمكان المحمى أقل من صفر درجة فهرنتيه أو (-18°C) فإنه يتم زيادة كمية غاز CO_2 المحسوبة بنسبة ١٪ لكل درجة فهرنتية أقل من صفر درجة فهرنتية

← في تصميم نظام الاطفاء الاتوماتيكي بغاز CO_2 كل دور المصمم هو حساب كمية الغاز المطلوبة بالطريقة السابقة شرحها ثم قسمة هذه الكمية على ٤٥ نحصل على عدد الاسطوانات المطلوبة
أما بالنسبة لـ قطار المواسير وأطوال المواسير ورسم شبكة المواسير والحسابات الهيدروليكية للشبكة وتحديد عدد الـ nozzles وباقي التصميم على الشركة الموردة للنظام
حيث أن كل شركة عندها برنامج التصميم الخاص بها لذلك الاستشاري في توصيف النظام بيكتب على المقاول تقديم تقرير الحسابات الهيدروليكية للنظام

← أشهر الشركات المصنعة للنظام
- Kidde
- FiKe
- Tyco
- Siemens
- LPG
- chemetron



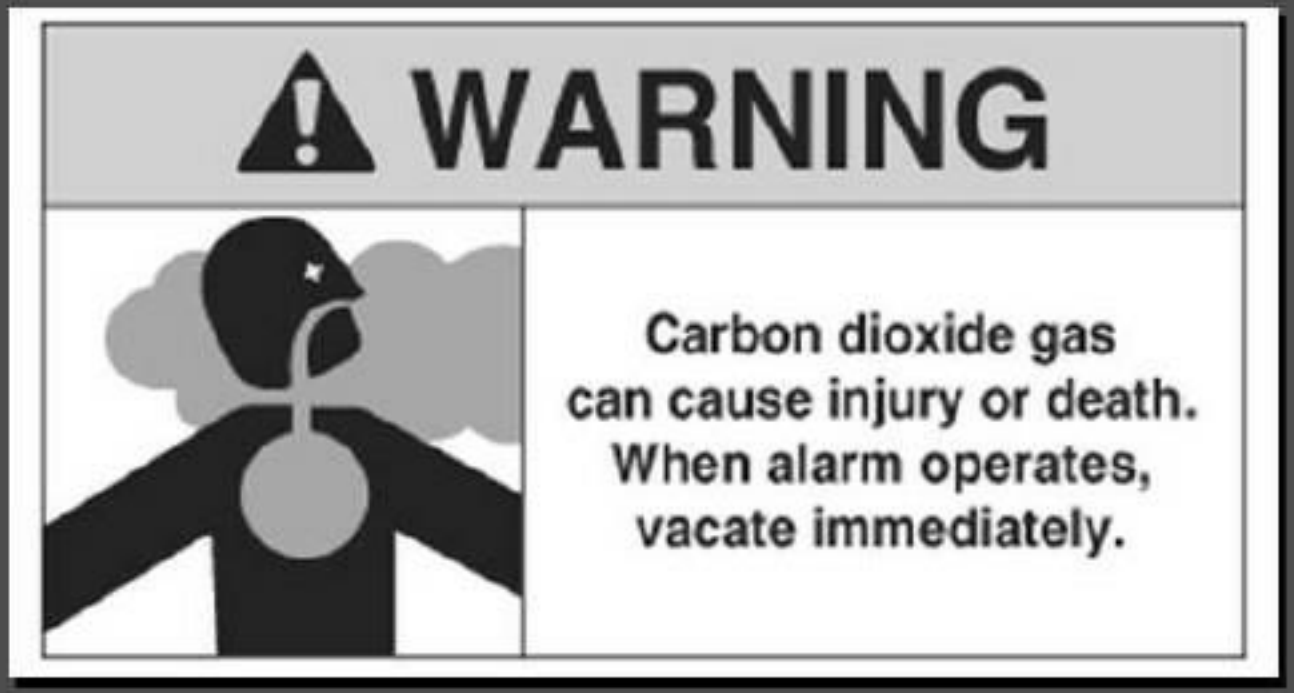
نموذج آخر لمخطط خاص بأحد أنظمة مكافحة الحريق بغاز ثاني أكسيد الكربون

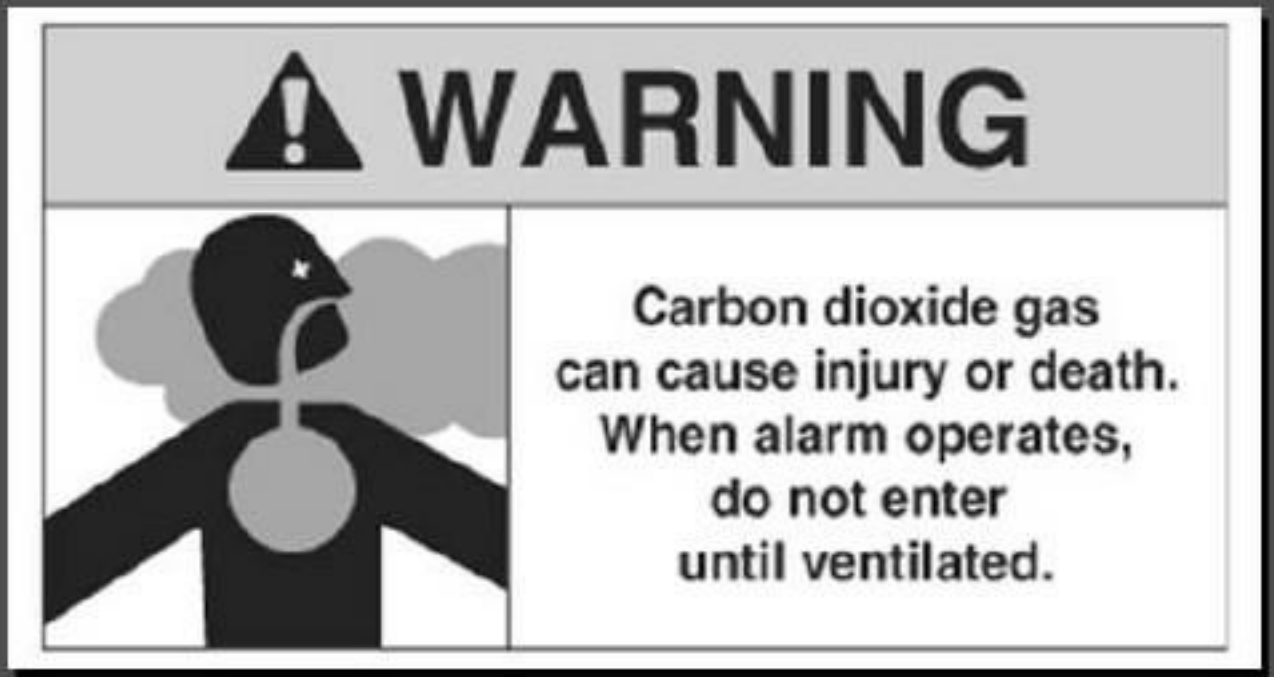


نموذج لمخطط خاص بأحد أنظمة مكافحة الحريق بغاز ثاني أكسيد الكربون

Co2 System

Safety:





EXTINGUISHING AGENT	FM-200	CO2
Chemical Name	HFC-227ea	CO2
Agent	Halocarbon	Carbon Dioxide
Composition	contains organic compounds : Fluorine, Carbon and Hydrogen	Natural occuring gas Carbon Dioxide
Extinction mechanism	break chemical bond absorb temperature	cooling by solid snow reduction of oxygen below combustion
Ozone Depletion Potential (ODP)	0	0
Extinguishing concentration	7 to 9 %	34 - 50%
Exposure time for stated concentrations	no limit	not permitted
Critical pipe pressure	29 bars	74 bars
Venting consideration	not required	to be considered
Storage container pressure	24 to 42 bars	57 bars
Piping system	Schedule 40	Schedule 40 for < 1" pipes Schedule 80 for 1" to 4" pipes
Fittings	class 300 for up to 3" pipes 1000-lb rated for larger size	Class 300 for up to 2" pipes Class 3000 or forged steel for larger size
Discharge time	< 10 sec	60 to 360 sec
Estimated quantity of agent for 300 m^3 of space No. of cylinders	165 kg 1	390 kg 9
Application	Total flooding	Total flooding Local application
Typical Hazards	Telecom facilities Control Room Data Room Computer Room	Remote site and shelters Transformer Room Generator Room Unoccupied Rooms
Standards	NFPA 2001, ISO 14520	NFPA 12